最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。 VER5
I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE. VER5
Ich habe mit CLAUDE den neuesten Vollverstärker entworfen. VER5
Я спроектировал новейший интегральный усилитель с помощью CLAUDE. VER5

ネットワーク対応プリメインアンプ / Network-capable integrated amplifier
Netzwerkfähiger Vollverstärker / Сетевой интегральный усилитель

VER5 の要点

- 音量ボリューム VER2 (耐久性・音質向上のハイブリッド): クリック感あり (LUXMAN L-570 や L1000 のような「カチッ」) と なし (滑らか) を、SW6 の ON/OFF スイッチで切り替えます。ノブは非接触の磁気エンコーダと触覚モーター (ボールベアリングのブラシレス) で摩耗がなく、音声はラッチングリレー式の抵抗ラダー (0.1% 薄膜、金接点) で調整するので、リレー 1000 万回 = 1 日 500 回の操作で約 55 年、熱雑音は -6dB の減衰時でも -121dBV です (計算)。全プリメインアンプに搭載します。
- サブウーファー専用端子の最新版: 完全バランス用とアンバランス用のそれぞれに、モノラルの RCA と XLR の端子を搭載します。雑音を 0.40 → 0.28μV (-2.9dB) に下げ、24dB/oct (LR4)・位相の連続可変・サブソニック HPF (7.2Hz) に加えて、XLR 1番ピンの GND リフト (SW9) と出力ミュートリレー (K2) を追加しました。
- 配線の短縮: 1ch の信号経路を 95mm から約 60mm (設計目標) に短縮しました。ボリュームとバッファを 1 枚の基板にまとめ、ヘッドホン基板とサブウーファー基板は端子の直近に置きます。
- 仮想シミュレーションで TEST / DEBUG を 3 回繰り返しました。問題を見つけて直し、最終的にサブウーファー回路の雑音は VER4 から -2.9dB です (図の記録を参照)。
- 全体の耐久性と音質の見直し (TEST 4〜6): 電解コンデンサは外付け電源に置いて寿命 約 73 年 (45°C)、Class AB の出力素子を 2 並列にして 4Ω でも接合部 約 91°C (1 組だと約 143°C)、Class A は ヒートシンク ≤0.3°C/W + 温度制御ファン + 高温時のアイドル電流低減、真空管はヒーターのソフトスタートと B+ 遅延、ヘッドホンジャックは交換できるサブ基板、電源は突入電流制限・MOV・DC / 過電流 / 温度の保護。電源リップルは 0.75Vpp から 約 75μVpp (計算・仮定あり) です。
- 継続: ヘッドホンアンプ (3.5mm バランス/アンバランス兼用・4.4mm バランス・6.35mm アンバランス、アナログ/デジタルの 2 種類のゲイン)、DAC (AK4191 + BD34302)、MQA、Wi-Fi 8、Bluetooth、ブラウザ・映像出力、外付けリニア電源。「平衡」の表記はすべて「バランス」に統一しました。
- 注意: 参考設計です。Python の計算までで、過渡応答・歪み (THD)・実機の雑音と位相・触覚の感触は未実施です。実機または SPICE での確認と、安全規格・認証が必要です。

Key points of VER5

- Hybrid volume VER2 (durability and sound quality): the knob can be switched between a clicky feel (like the LUXMAN L-570 and L1000) and a smooth feel with the ON/OFF switch SW6. The knob uses a contactless magnetic encoder and a haptic motor (brushless, ball bearings), so nothing wears out, and the audio is adjusted by a latching-relay resistor ladder (0.1% thin film, gold contacts): 10 million relay operations last about 55 years at 500 operations per day, and the thermal noise is -121 dBV even at -6 dB attenuation (calculated). It is fitted to all integrated amplifiers.
- Latest dedicated subwoofer terminals: both the fully balanced and the unbalanced versions carry mono RCA and XLR terminals. Noise was lowered from 0.40 to 0.28 uV (-2.9 dB); on top of 24 dB/oct (LR4), continuously variable phase and the subsonic HPF (7.2 Hz), a ground lift for XLR pin 1 (SW9) and an output mute relay (K2) were added.
- Shorter wiring: the signal path of one channel went from 95 mm to about 60 mm (a design target). The volume and the buffer share one board, and the headphone board and the subwoofer board sit right next to their jacks.
- A virtual simulation repeated test and debug three times. Problems were found and fixed, and the subwoofer circuit noise is finally -2.9 dB below VER4 (see the log in the figure).
- Overall durability and sound review (TEST 4-6): the electrolytic capacitors sit in the external supply and last about 73 years at 45 C; the Class AB output devices are doubled in parallel so the junction stays at about 91 C even at 4 ohm (about 143 C with one pair); Class A gets a heatsink of 0.3 C/W or better, a temperature-controlled fan and a lower idle current when hot; the tube gets a heater soft start and a B+ delay; the headphone jacks sit on a replaceable sub-board; and the supply has inrush limiting, MOV and DC, over-current and temperature protection. The supply ripple goes from 0.75 Vpp to about 75 uVpp (calculated, with assumptions).
- Kept: the headphone amplifier (3.5 mm balanced/unbalanced, 4.4 mm balanced, 6.35 mm unbalanced, two kinds of gain: analog and digital), the DAC (AK4191 + BD34302), MQA, Wi-Fi 8, Bluetooth, the browser and video output, and the external linear supply. The old Japanese word for balanced was replaced by the katakana word everywhere in the Japanese text.
- Note: these are reference designs. Only Python calculations were done; transient response, THD, real noise and phase, and the haptic feel have not been checked. Bench or SPICE verification, safety standards and certification are still required.

Die wichtigsten Punkte von VER5

- Hybrid-Lautstärkeregler VER2 (Haltbarkeit und Klangqualität): Der Knopf lässt sich mit dem EIN/AUS-Schalter SW6 zwischen einem Rastgefühl (wie beim LUXMAN L-570 und L1000) und einem sanften Lauf ohne Rasten umschalten. Der Knopf nutzt einen berührungslosen Magnetencoder und einen haptischen Motor (bürstenlos, Kugellager), es gibt also keinen Verschleiß. Das Audiosignal wird über eine Widerstandsleiter mit bistabilen Relais (0,1 % Dünnschicht, Goldkontakte) eingestellt: 10 Millionen Relaisschaltungen halten bei 500 Bedienungen pro Tag etwa 55 Jahre, und das thermische Rauschen liegt auch bei -6 dB Dämpfung bei -121 dBV (berechnet). Er ist in allen Vollverstärkern eingebaut.
- Neueste Subwoofer-Anschlüsse: Sowohl die voll symmetrische (Balanced) als auch die unsymmetrische Version haben Mono-Anschlüsse in RCA und XLR. Das Rauschen sank von 0,40 auf 0,28 µV (-2,9 dB); zusätzlich zu 24 dB/Okt (LR4), stufenlos einstellbarer Phase und dem Subsonic-Hochpass (7,2 Hz) gibt es nun einen Ground-Lift für XLR-Pin 1 (SW9) und ein Ausgangs-Stummschaltrelais (K2).
- Kürzere Verdrahtung: Der Signalweg eines Kanals wurde von 95 mm auf etwa 60 mm verkürzt (Entwurfsziel). Lautstärkeregler und Puffer teilen sich eine Platine, die Kopfhörer- und die Subwoofer-Platine liegen direkt an ihren Buchsen.
- Eine virtuelle Simulation wiederholte Test und Fehlersuche dreimal. Probleme wurden gefunden und behoben; das Rauschen der Subwoofer-Schaltung liegt zuletzt -2,9 dB unter VER4 (siehe Protokoll in der Abbildung).
- Überprüfung von Haltbarkeit und Klang insgesamt (TEST 4-6): Die Elektrolytkondensatoren sitzen im externen Netzteil und halten bei 45 °C etwa 73 Jahre; die Klasse-AB-Endtransistoren sind doppelt parallel geschaltet, sodass die Sperrschicht selbst an 4 Ω bei etwa 91 °C bleibt (mit einem Paar etwa 143 °C); Klasse A erhält einen Kühlkörper von 0,3 °C/W oder besser, einen temperaturgeregelten Lüfter und einen geringeren Ruhestrom bei Hitze; die Röhre bekommt einen Heizungs-Sanftanlauf und eine B+-Verzögerung; die Kopfhörerbuchsen sitzen auf einer austauschbaren Unterplatine; das Netzteil hat Einschaltstrombegrenzung, MOV sowie Schutz gegen Gleichspannung, Überstrom und Übertemperatur. Die Restwelligkeit sinkt von 0,75 Vss auf etwa 75 µVss (berechnet, mit Annahmen).
- Beibehalten: Kopfhörerverstärker (3,5 mm symmetrisch/unsymmetrisch, 4,4 mm symmetrisch, 6,35 mm unsymmetrisch, zwei Arten der Verstärkungseinstellung: analog und digital), DAC (AK4191 + BD34302), MQA, Wi-Fi 8, Bluetooth, Browser und Videoausgang sowie das externe lineare Netzteil.
- Hinweis: Es handelt sich um Referenzentwürfe. Es wurden nur Python-Berechnungen durchgeführt; Einschwingverhalten, Klirrfaktor (THD), echtes Rauschen und Phase sowie das haptische Gefühl wurden nicht geprüft. Messungen am Gerät oder mit SPICE sowie Sicherheitsnormen und Zertifizierung sind weiterhin nötig.

Главное в VER5

- Гибридная регулировка громкости VER2 (долговечность и качество звука): ручку можно переключать выключателем ВКЛ/ВЫКЛ SW6 между ощущением щелчков (как у LUXMAN L-570 и L1000) и плавным ходом без щелчков. В ручке используются бесконтактный магнитный энкодер и тактильный двигатель (бесщёточный, на шарикоподшипниках), поэтому износа нет. Звук регулируется резистивной лестницей на реле с фиксацией (тонкоплёночные 0,1 %, золотые контакты): 10 миллионов срабатываний реле хватает примерно на 55 лет при 500 операциях в день, а тепловой шум даже при ослаблении -6 дБ составляет -121 дБВ (расчёт). Она установлена во всех интегральных усилителях.
- Новейшие выходы для сабвуфера: и в полностью балансной, и в несимметричной версии есть моно-разъёмы RCA и XLR. Шум снижен с 0,40 до 0,28 мкВ (-2,9 дБ); помимо 24 дБ/окт (LR4), плавной регулировки фазы и субзвукового фильтра ВЧ (7,2 Гц) добавлены разрыв земли для контакта 1 XLR (SW9) и реле отключения звука на выходе (K2).
- Более короткая разводка: сигнальный путь одного канала сокращён с 95 мм до примерно 60 мм (расчётная цель). Регулятор громкости и буфер находятся на одной плате, а платы наушников и сабвуфера расположены прямо у своих разъёмов.
- Виртуальное моделирование трижды повторило испытание и отладку. Проблемы найдены и исправлены; шум схемы сабвуфера в итоге на 2,9 дБ ниже, чем в VER4 (см. журнал на рисунке).
- Общий пересмотр долговечности и звука (TEST 4-6): электролитические конденсаторы стоят во внешнем блоке питания и служат около 73 лет при 45 °C; выходные транзисторы класса AB удвоены параллельно, поэтому переход даже на 4 Ом остаётся около 91 °C (с одной парой около 143 °C); для класса A предусмотрены радиатор не хуже 0,3 °C/Вт, вентилятор с температурным управлением и сниженный ток покоя при нагреве; для лампы мягкий пуск накала и задержка B+; разъёмы наушников стоят на сменной подплате; в блоке питания есть ограничение пускового тока, MOV и защита по постоянному току, перегрузке и температуре. Пульсации питания снижаются с 0,75 В до около 75 мкВ (расчёт, с допущениями).
- Сохранено: усилитель для наушников (3,5 мм балансный/несимметричный, 4,4 мм балансный, 6,35 мм несимметричный, два вида регулировки усиления: аналоговая и цифровая), ЦАП (AK4191 + BD34302), MQA, Wi-Fi 8, Bluetooth, браузер и видеовыход, внешний линейный блок питания.
- Примечание: это справочные проекты. Выполнены только расчёты на Python; переходные процессы, искажения (THD), реальный шум и фаза, а также тактильные ощущения не проверялись. По-прежнему нужны измерения на устройстве или в SPICE, стандарты безопасности и сертификация.

最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。 VER5

図 1 / Fig. 1

I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE. VER5

Ich habe mit CLAUDE den neuesten Vollverstärker entworfen. VER5

Я спроектировал новейший интегральный усилитель с помощью CLAUDE. VER5

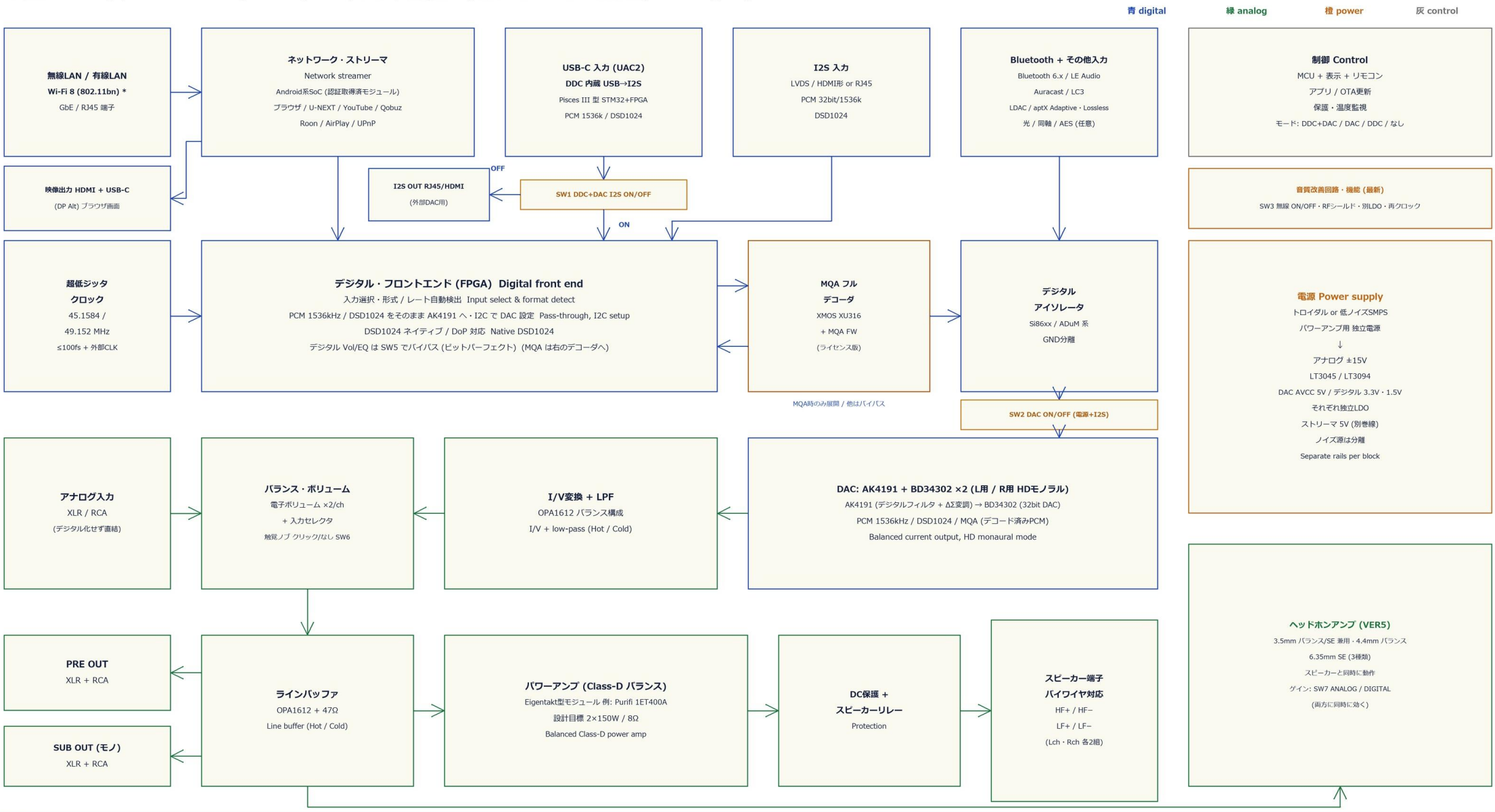
ネットワーク対応プリメインアンプ / Network-capable integrated amplifier

Netzwerkfähiger Vollverstärker / Сетевой интегральный усилитель

最新ネットワーク対応 全段バランス プリメインアンプ Network-Streaming Fully Balanced Integrated Amplifier VER5

WiFi / LAN・ブラウザ: U-NEXT・YouTube・Qobuz 再生 (HDMI / USB-C 映像出力つき) | USB-C / I2S: PCM 最大 32bit/1536kHz・DSD 最大 DSD1024 | PRE OUT (XLR+RCA)・SUB OUT (XLR+RCA)・バイワイヤリング対応スピーカー端子

参考設計 Reference design | DAC: AK4191 + BD34302 (PCM 1536kHz / DSD1024) すべて MQA 対応 (専用の MQA フルデコーダ XU316 を DAC とは別に搭載) All versions support MQA.



注意 NOTES

* AK4191: PCM 最大1536kHz・DSD最大DSD1024 (製品概要)。BD34302: PCM 最大1536kHz・DSD 22.5MHz (データシート)。組み合わせは参考ブログの報告 (THD <0.001%、SNR ≈116dB)。ROHM資料に不確かな点があり実機確認が必要。USBでの1536kHz/DSD1024は専用UAC2ファームと再生側の対応が必要。
* U-NEXT / YouTube / Qobuz は各社の認証・契約が必要 (Widevine、Google認証、Qobuz Connect 等)。配信の音質は各サービスの仕様に従い、ビットパーフェクト出力できない場合があります。*Wi-Fi 8 (802.11bn) は規格策定中: 対応チップ・認証は要確認 (Wi-Fi 7/6E との互換で逆定)。

MQA: 専用の MQA フルデコーダ (XMOS XU316 + MQA ファームウェア、ライセンス版) を AK4191 + BD34302 とは別に搭載。MQA を検出するとここで展開・レンダリングし、PCM を AK4191 へ渡す。A separate MQA full decoder (XU316) is fitted apart from the DAC.

USB-C: DDC回路(USB→I2S, MUSICIAN Pisces III を参考)を内蔵。SW1 ON = DDC→DAC を内部I2Sで接続(FPGA経由) / OFF = DDCを内部DACから切り離し、I2S OUTから外部DACへ出力(DDCとして使用)。SW1 switches the internal DDC-to-DAC I2S link ON or OFF. SW2 = DAC ON/OFF: DAC only, or neither DDC nor DAC (analog inputs only), can also be chosen.

SUB OUT は前の図の「モノラル加算 + LPF + 位相」回路を使用。スピーカー端子は HF / LF を分離し、ジャンパー板で通常接続にも対応。参考設計: 実機測定・各種認証・安全規格の確認が必要。

ブロック図 (完全バランス版): DAC (AK4191 + BD34302)、MQA フルデコーダ、バランスのボリューム (触覚ハイブリッド VER2)、ヘッドホンアンプ、PRE OUT / SUB OUT (RCA と XLR)、バイワイヤ対応スピーカー端子。

共通の注意: 参考設計です。部品値は机上計算で、シミュレーションは Python の計算までです。過渡応答・歪み (THD)・実機の測定は未実施で、安全規格・認証の確認が必要です。

Block diagram (fully balanced): DAC (AK4191 + BD34302), MQA full decoder, balanced volume (haptic hybrid VER2), headphone amplifier, PRE OUT / SUB OUT (RCA and XLR) and bi-wire speaker terminals.

Common note: reference designs. Component values are on paper and the simulation is Python calculation only. Transient response, THD and bench measurements have not been done, and safety standards and certification must be checked.

Blockdiagramm (voll symmetrisch): DAC (AK4191 + BD34302), MQA-Volldecoder, symmetrische Lautstärkeregelung (haptischer Hybrid VER2), Kopfhörerverstärker, PRE OUT / SUB OUT (RCA und XLR) und Bi-Wiring-Lautsprecherklemmen.

Allgemeiner Hinweis: Referenzentwürfe. Die Bauteilwerte sind rechnerisch, die Simulation besteht nur aus Python-Berechnungen. Einschwingverhalten, Klirrfaktor (THD) und Messungen am Gerät wurden nicht durchgeführt; Sicherheitsnormen und Zertifizierung müssen geprüft werden.

Блок-схема (полностью балансная): ЦАП (AK4191 + BD34302), полный декодер MQA, балансная регулировка громкости (тактильный гибрид VER2), усилитель для наушников, PRE OUT / SUB OUT (RCA и XLR) и клеммы для bi-wiring.

Общее примечание: это справочные проекты. Номиналы деталей расчётные, моделирование ограничено расчётами на Python. Переходные процессы, искажения (THD) и измерения на устройстве не выполнялись; необходимо проверить стандарты безопасности и сертификацию.

最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。 VER5
I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE. VER5
Ich habe mit CLAUDE den neuesten Vollverstärker entworfen. VER5
Я спроектировал новейший интегральный усилитель с помощью CLAUDE. VER5

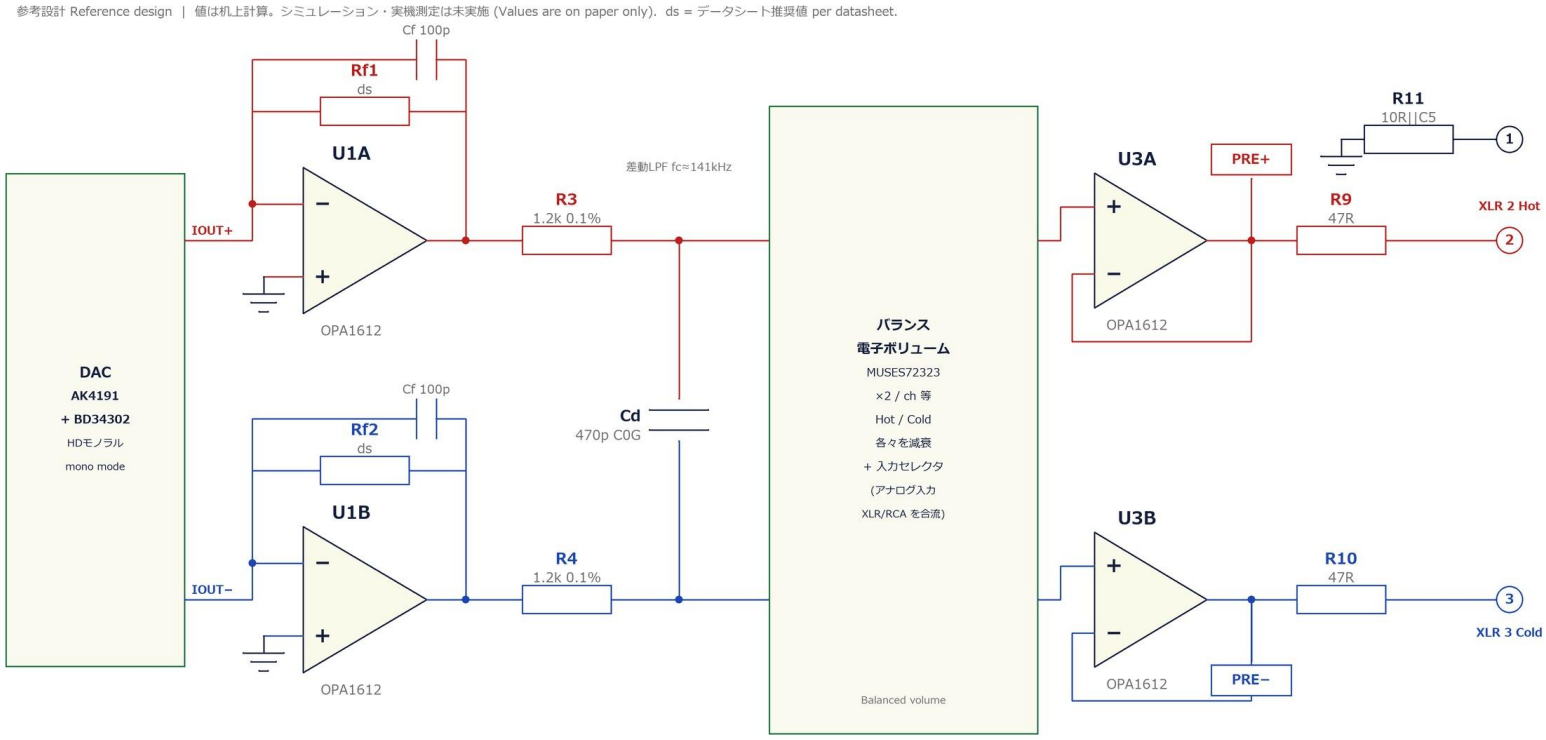
図 2 / Fig. 2

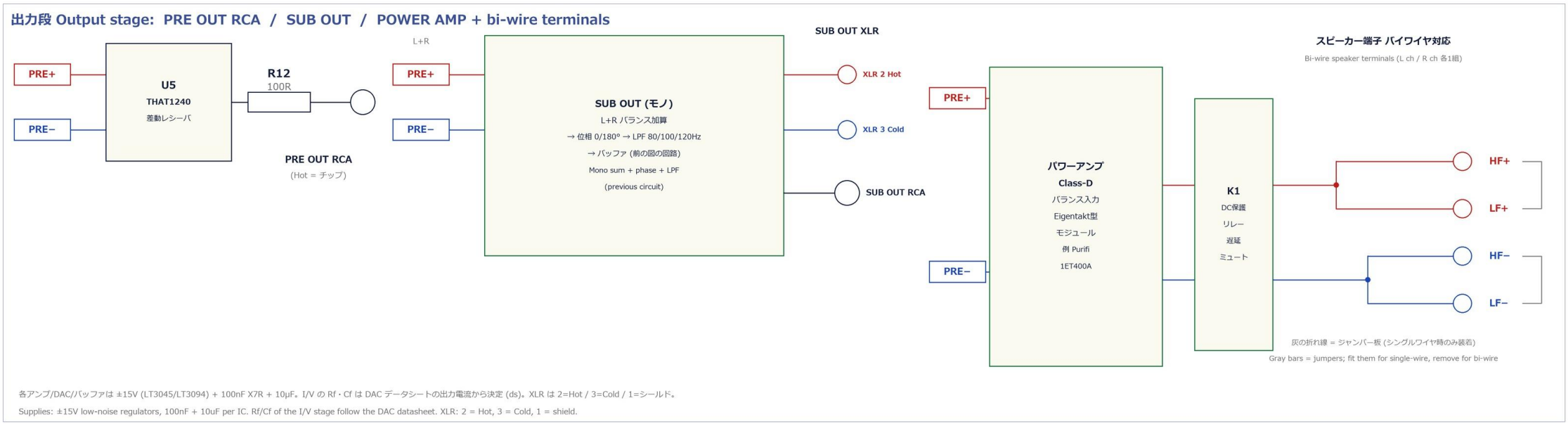
ネットワーク対応プリメインアンプ　/　Network-capable integrated amplifier
Netzwerkfähiger Vollverstärker　/　Сетевой интегральный усилитель

アナログ信号経路 (1ch分) Analog signal path (one channel; the other channel is identical)

DAC電流出力 → I/V → LPF → バランスボリューム → バッファ → PRE OUT (XLR+RCA) / SUB OUT (XLR+RCA) / パワーアンプ → バイワイヤリング対応スピーカー端子

参考設計 Reference design ｜ 値は机上計算。シミュレーション・実機測定は未実施 (Values are on paper only). ds = データシート推奨値 per datasheet.





アナログ信号経路 (完全バランス版・1ch): DAC の電流出力 → I/V → LPF → バランスボリューム → バッファ → PRE OUT (XLR・RCA) / SUB OUT / パワーアンプ / バイワイヤ対応スピーカー端子。

共通の注意: 参考設計です。部品値は机上計算で、シミュレーションは Python の計算までです。過渡応答・歪み (THD)・実機の測定は未実施で、安全規格・認証の確認が必要です。

Analog signal path (fully balanced, one channel): DAC current output, I/V, low-pass filter, balanced volume, buffer, then PRE OUT (XLR and RCA), SUB OUT, the power amplifier and the bi-wire speaker terminals.

Common note: reference designs. Component values are on paper and the simulation is Python calculation only. Transient response, THD and bench measurements have not been done, and safety standards and certification must be checked.

Analoger Signalweg (voll symmetrisch, ein Kanal): DAC-Stromausgang, I/U-Wandlung, Tiefpass, symmetrische Lautstärkeregelung, Puffer, dann PRE OUT (XLR und RCA), SUB OUT, Endstufe und Bi-Wiring-Lautsprecherklemmen.

Allgemeiner Hinweis: Referenzentwürfe. Die Bauteilwerte sind rechnerisch, die Simulation besteht nur aus Python-Berechnungen. Einschwingverhalten, Klirrfaktor (THD) und Messungen am Gerät wurden nicht durchgeführt; Sicherheitsnormen und Zertifizierung müssen geprüft werden.

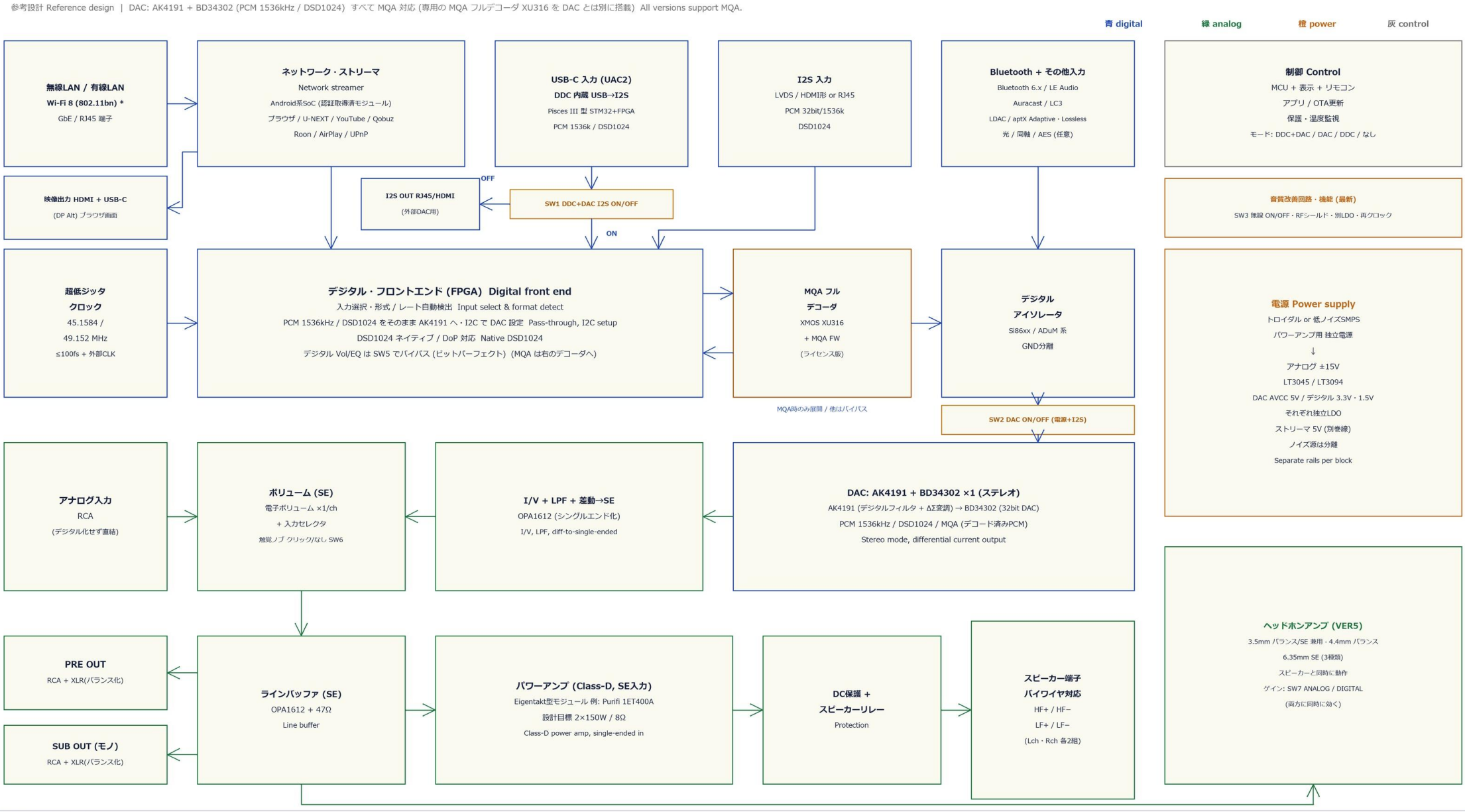
Аналоговый сигнальный тракт (полностью балансный, один канал): токовый выход ЦАП, преобразователь ток-напряжение, ФНЧ, балансная регулировка громкости, буфер, затем PRE OUT (XLR и RCA), SUB OUT, усилитель мощности и клеммы bi-wiring.

Общее примечание: это справочные проекты. Номиналы деталей расчётные, моделирование ограничено расчётами на Python. Переходные процессы, искажения (THD) и измерения на устройстве не выполнялись; необходимо проверить стандарты безопасности и сертификацию.

最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。 VER5
I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE. VER5
Ich habe mit CLAUDE den neuesten Vollverstärker entworfen. VER5
Я спроектировал новейший интегральный усилитель с помощью CLAUDE. VER5

図 3 / Fig. 3

ネットワーク対応プリメインアンプ　/　Network-capable integrated amplifier
Netzwerkfähiger Vollverstärker　/　Сетевой интегральный усилитель



ブロック図 (アンバランス版): DAC は 1 個のステレオ構成で、差動をシングルエンドに変換します。ボリューム・ヘッドホンアンプ・サブウーファー端子はバランス版と同じ機能です。

共通の注意: 参考設計です。部品値は机上計算で、シミュレーションは Python の計算までです。過渡応答・歪み (THD)・実機の測定は未実施で、安全規格・認証の確認が必要です。

Block diagram (unbalanced): one DAC in stereo mode, with the differential signal converted to single-ended. The volume, headphone amplifier and subwoofer terminals have the same functions as in the balanced version.

Common note: reference designs. Component values are on paper and the simulation is Python calculation only. Transient response, THD and bench measurements have not been done, and safety standards and certification must be checked.

Blockdiagramm (unsymmetrisch): ein DAC im Stereobetrieb, das Differenzsignal wird in ein unsymmetrisches Signal umgewandelt. Lautstärkeregler, Kopfhörerverstärker und Subwoofer-Anschlüsse bieten dieselben Funktionen wie in der symmetrischen Version.

Allgemeiner Hinweis: Referenzentwürfe. Die Bauteilwerte sind rechnerisch, die Simulation besteht nur aus Python-Berechnungen. Einschwingverhalten, Klirrfaktor (THD) und Messungen am Gerät wurden nicht durchgeführt; Sicherheitsnormen und Zertifizierung müssen geprüft werden.

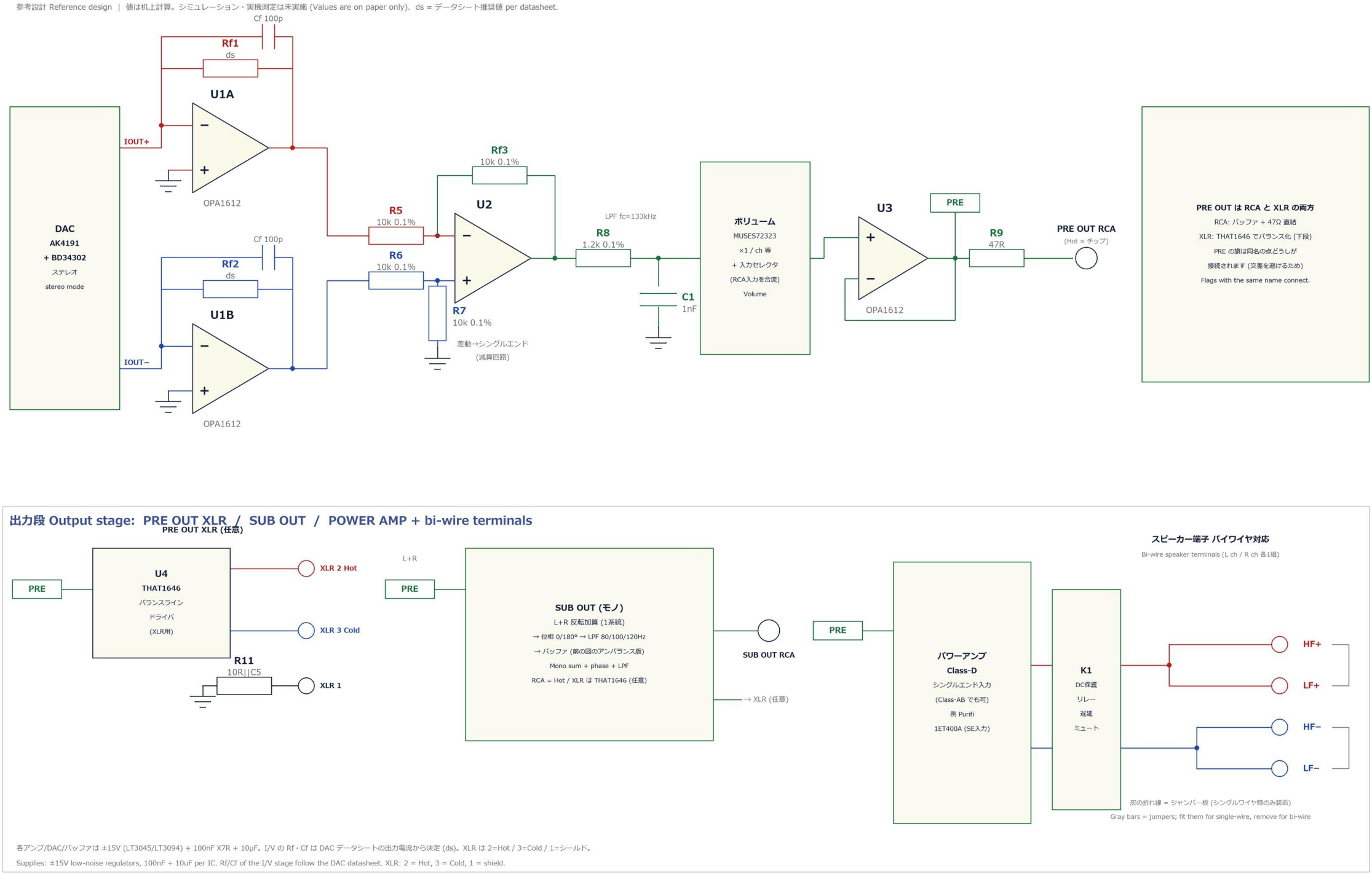
Блок-схема (несимметричная): один ЦАП в стереорежиме, дифференциальный сигнал преобразуется в несимметричный. Регулятор громкости, усилитель для наушников и выходы сабвуфера выполняют те же функции, что и в балансной версии.

Общее примечание: это справочные проекты. Номиналы деталей расчётные, моделирование ограничено расчётами на Python. Переходные процессы, искажения (THD) и измерения на устройстве не выполнялись; необходимо проверить стандарты безопасности и сертификацию.

最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。 VER5
I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE. VER5
Ich habe mit CLAUDE den neuesten Vollverstärker entworfen. VER5
Я спроектировал новейший интегральный усилитель с помощью CLAUDE. VER5

図 4 / Fig. 4

ネットワーク対応プリメインアンプ　/　Network-capable integrated amplifier
Netzwerkfähiger Vollverstärker　/　Сетевой интегральный усилитель



アナログ信号経路 (アンバランス版・1ch): I/V → 減算回路 (差動をシングルエンドへ) → LPF → ボリューム → バッファ → RCA (XLR は THAT1646 で任意)。

共通の注意: 参考設計です。部品値は机上計算で、シミュレーションは Python の計算までです。過渡応答・歪み (THD)・実機の測定は未実施で、安全規格・認証の確認が必要です。

Analog signal path (unbalanced, one channel): I/V, a subtractor (differential to single-ended), low-pass filter, volume, buffer, then RCA (XLR through a THAT1646 as an option).

Common note: reference designs. Component values are on paper and the simulation is Python calculation only. Transient response, THD and bench measurements have not been done, and safety standards and certification must be checked.

Analoger Signalweg (unsymmetrisch, ein Kanal): I/U-Wandlung, Subtrahierer (differenziell zu unsymmetrisch), Tiefpass, Lautstärkeregler, Puffer, dann RCA (XLR optional über einen THAT1646).

Allgemeiner Hinweis: Referenzentwürfe. Die Bauteilwerte sind rechnerisch, die Simulation besteht nur aus Python-Berechnungen. Einschwingverhalten, Klirrfaktor (THD) und Messungen am Gerät wurden nicht durchgeführt; Sicherheitsnormen und Zertifizierung müssen geprüft werden.

Аналоговый тракт (несимметричный, один канал): преобразователь ток-напряжение, вычитающий каскад (дифференциальный сигнал в несимметричный), ФНЧ, регулятор громкости, буфер, затем RCA (XLR по желанию через THAT1646).

Общее примечание: это справочные проекты. Номиналы деталей расчётные, моделирование ограничено расчётами на Python. Переходные процессы, искажения (THD) и измерения на устройстве не выполнялись; необходимо проверить стандарты безопасности и сертификацию.

最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。 VER5
I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE. VER5
Ich habe mit CLAUDE den neuesten Vollverstärker entworfen. VER5
Я спроектировал новейший интегральный усилитель с помощью CLAUDE. VER5

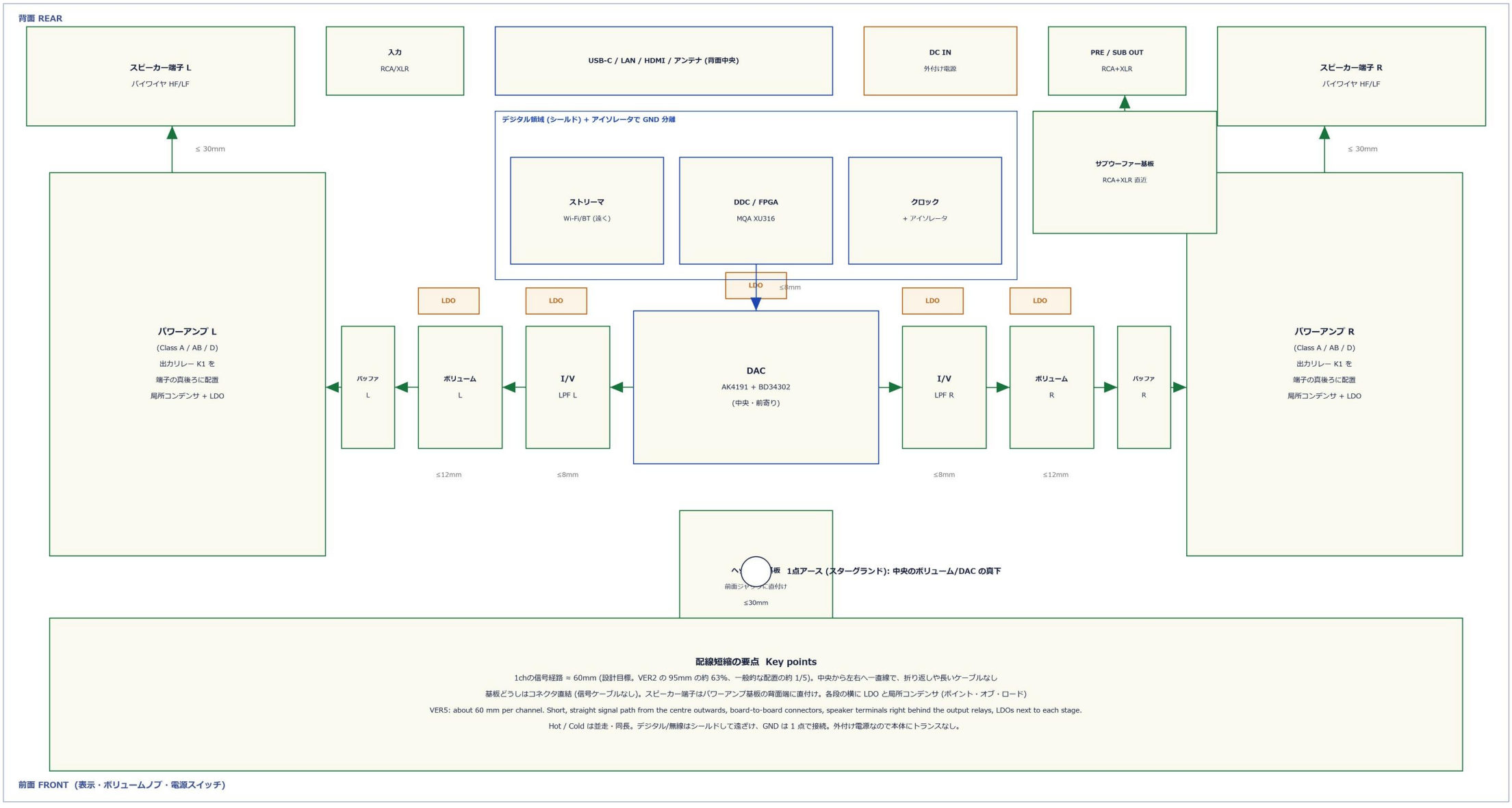
図 5 / Fig. 5

ネットワーク対応プリメインアンプ / Network-capable integrated amplifier
Netzwerkfähiger Vollverstärker / Сетевой интегральный усилитель

筐体内レイアウト VER5 (配線最短・ネットワーク版) Internal layout VER5 - network version

上から見た図 (上 = 背面、下 = 前面) | 左右完全分離 (デュアルモノ) | 信号は中央から左右へ一直線 | ケーブルを使わず基板どうしを直接接続

参考設計 Reference design | 配線長は設計目標 (実機で確認) Wire lengths are design targets.



筐体内レイアウト VER5: DAC を中央に置き、左右完全分離で I/V → ボリューム+バッファ → パワーアンプ → リレー → 端子を一直線に並べます。1ch の信号経路は約 60mm (VER2 は 95mm)。ヘッドホン基板とサブウーファー基板は端子の直近に置きます。

共通の注意: 参考設計です。部品値は机上計算で、シミュレーションは Python の計算までです。過渡応答・歪み (THD)・実機の測定は未実施で、安全規格・認証の確認が必要です。

Internal layout VER5: the DAC sits in the centre and, fully separated left and right, the I/V stage, volume + buffer, power amplifier, relay and terminals line up straight outward. The signal path of one channel is about 60 mm (95 mm in VER2). The headphone and subwoofer boards sit right next to their jacks.

Common note: reference designs. Component values are on paper and the simulation is Python calculation only. Transient response, THD and bench measurements have not been done, and safety standards and certification must be checked.

Innenaufbau VER5: Der DAC sitzt in der Mitte; links und rechts vollständig getrennt reihen sich I/U-Stufe, Lautstärkeregler + Puffer, Endstufe, Relais und Klemmen geradlinig nach außen. Der Signalweg eines Kanals beträgt etwa 60 mm (VER2: 95 mm). Kopfhörer- und Subwoofer-Platine liegen direkt an ihren Buchsen.

Allgemeiner Hinweis: Referenzentwürfe. Die Bauteilwerte sind rechnerisch, die Simulation besteht nur aus Python-Berechnungen. Einschwingverhalten, Klirrfaktor (THD) und Messungen am Gerät wurden nicht durchgeführt; Sicherheitsnormen und Zertifizierung müssen geprüft werden.

Внутренняя компоновка VER5: ЦАП находится в центре, а слева и справа полностью раздельно в одну линию к краям идут каскад ток-напряжение, регулятор громкости + буфер, усилитель мощности, реле и клеммы. Сигнальный путь одного канала составляет около 60 мм (в VER2 было 95 мм). Платы наушников и сабвуфера расположены прямо у своих разъёмов.

Общее примечание: это справочные проекты. Номиналы деталей расчётные, моделирование ограничено расчётами на Python. Переходные процессы, искажения (THD) и измерения на устройстве не выполнялись; необходимо проверить стандарты безопасности и сертификацию.

最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。 VER5
I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE. VER5
Ich habe mit CLAUDE den neuesten Vollverstärker entworfen. VER5
Я спроектировал новейший интегральный усилитель с помощью CLAUDE. VER5

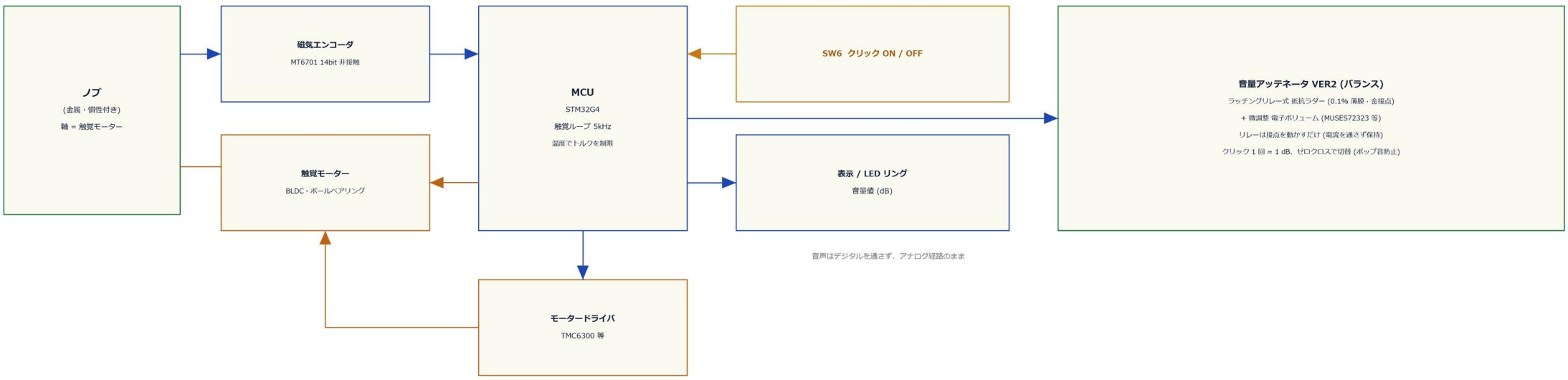
図 6 / Fig. 6

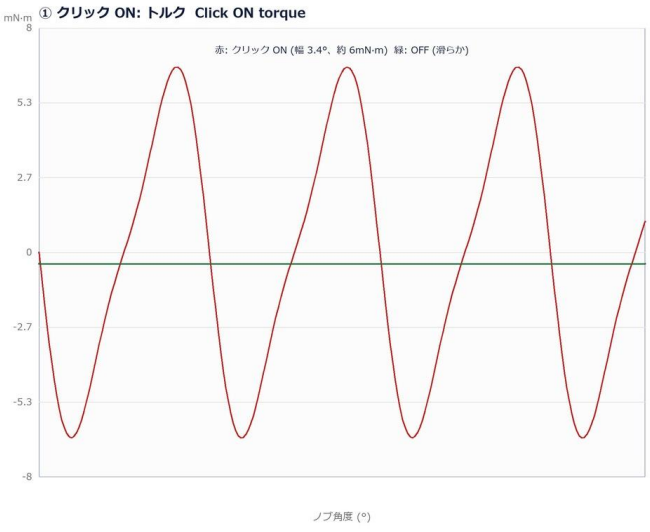
ネットワーク対応プリメインアンプ　/　Network-capable integrated amplifier
Netzwerkfähiger Vollverstärker　/　Сетевой интегральный усилитель

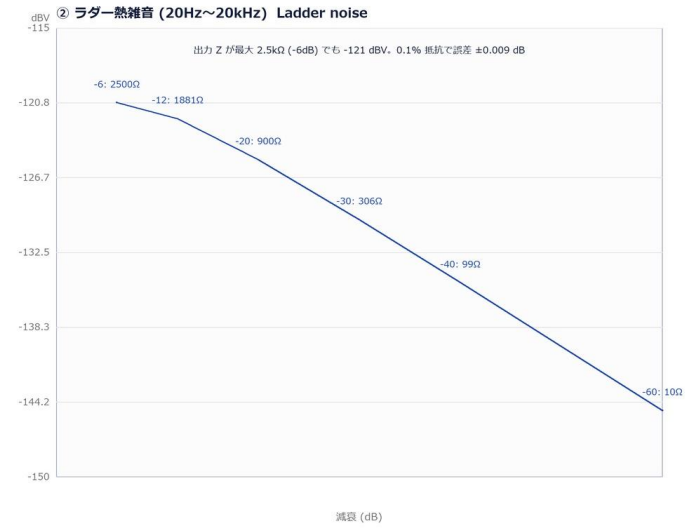
ハイブリッド音量ボリューム VER2 (耐久性・音質向上) Hybrid volume VER2 - durability and sound quality

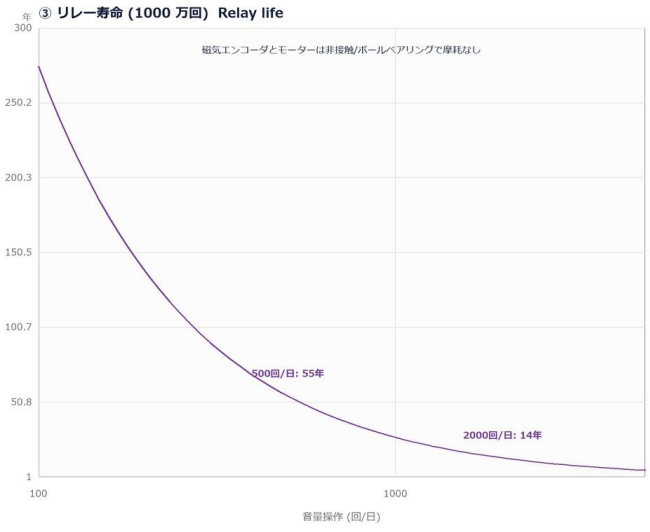
ノブ = 非接触の磁気エンコーダ + 触覚モーター。クリック感 ON (LUXMAN L-570 / L1000 のような「カチッ」) / OFF (滑らか) を SW6 の ON/OFF スイッチで切替 ｜ 全プリメインアンプに搭載

参考設計 Reference design ｜ トルク・寿命・雑音は設計値 (計算)。触覚の感触・耐久は実機で確認が必要です。 Torque, life and noise are design numbers (calculated).









VER1 からの改善: ① 接点のあるポット・エンコーダをやめ、非接触の磁気エンコーダに ② リレー式ラダーで電子ボリューム IC の歪み・雑音の影響を減らす ③ モーター温度でトルク制限

Improvements over VER1: contactless encoder instead of a wiper or contact encoder; relay ladder lowers the distortion and noise contribution of an electronic-volume IC; motor torque is limited by temperature.

ハイブリッド音量ボリューム VER2: SW6 の ON/OFF でクリック感を切り替えます。非接触の磁気エンコーダ + ブラシレス触覚モーターで摩耗がなく、ラッチングリレー式のバランス抵抗ラダー (0.1% 薄膜・金接点) で音量を調整します。クリック 1 回 = 1dB。

共通の注意: 参考設計です。部品値は机上計算で、シミュレーションは Python の計算までです。過渡応答・歪み (THD)・実機の測定は未実施で、安全規格・認証の確認が必要です。

Hybrid volume VER2: the ON/OFF switch SW6 turns the click feel on and off. A contactless magnetic encoder and a brushless haptic motor do not wear, and a latching-relay balanced resistor ladder (0.1% thin film, gold contacts) sets the level. One click is 1 dB.

Common note: reference designs. Component values are on paper and the simulation is Python calculation only. Transient response, THD and bench measurements have not been done, and safety standards and certification must be checked.

Hybrid-Lautstärkeregler VER2: Der EIN/AUS-Schalter SW6 schaltet das Rastgefühl ein und aus. Ein berührungsloser Magnetencoder und ein bürstenloser haptischer Motor verschleißen nicht; eine symmetrische Widerstandsleiter mit bistabilen Relais (0,1 % Dünnschicht, Goldkontakte) stellt den Pegel ein. Eine Raste entspricht 1 dB.

Allgemeiner Hinweis: Referenzentwürfe. Die Bauteilwerte sind rechnerisch, die Simulation besteht nur aus Python-Berechnungen. Einschwingverhalten, Klirrfaktor (THD) und Messungen am Gerät wurden nicht durchgeführt; Sicherheitsnormen und Zertifizierung müssen geprüft werden.

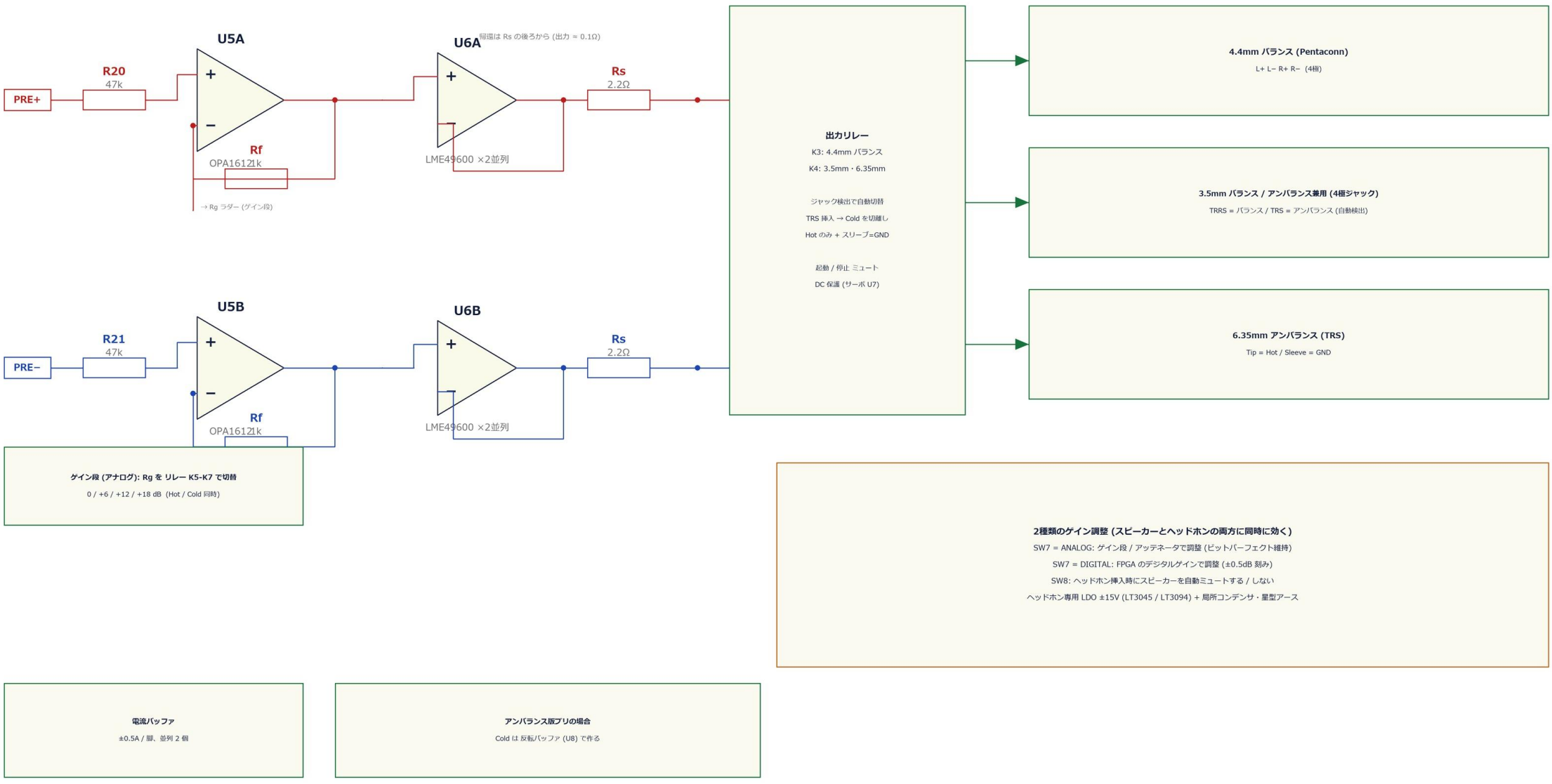
Гибридная регулировка громкости VER2: выключатель SW6 включает и выключает ощущение щелчков. Бесконтактный магнитный энкодер и бесщёточный тактильный двигатель не изнашиваются, а уровень задаёт балансная резистивная лестница на реле с фиксацией (тонкоплёночные 0,1 %, золотые контакты). Один щелчок равен 1 дБ.

Общее примечание: это справочные проекты. Номиналы деталей расчётные, моделирование ограничено расчётами на Python. Переходные процессы, искажения (THD) и измерения на устройстве не выполнялись; необходимо проверить стандарты безопасности и сертификацию.

最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。 VER5
I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE. VER5
Ich habe mit CLAUDE den neuesten Vollverstärker entworfen. VER5
Я спроектировал новейший интегральный усилитель с помощью CLAUDE. VER5

図 7 / Fig. 7

ネットワーク対応プリメインアンプ　/　Network-capable integrated amplifier
Netzwerkfähiger Vollverstärker　/　Сетевой интегральный усилитель



ヘッドホンアンプ: バスから分岐し、アナログゲイン段 (0 / +6 / +12 / +18 dB) → 電流バッファ → 3.5mm (バランス/アンバランス兼用)・4.4mm (バランス)・6.35mm (アンバランス) の 3 つのジャック。スピーカーと同時に動作し、ゲインは ANALOG / DIGITAL の 2 種類で調整します。

共通の注意: 参考設計です。部品値は机上計算で、シミュレーションは Python の計算までです。過渡応答・歪み (THD)・実機の測定は未実施で、安全規格・認証の確認が必要です。

Headphone amplifier: taken from the bus, it goes through the analog gain stage (0 / +6 / +12 / +18 dB) and the current buffers to three jacks: 3.5 mm (balanced and unbalanced), 4.4 mm (balanced) and 6.35 mm (unbalanced). It plays together with the speakers, and the gain is adjusted in two ways, ANALOG and DIGITAL.

Common note: reference designs. Component values are on paper and the simulation is Python calculation only. Transient response, THD and bench measurements have not been done, and safety standards and certification must be checked.

Kopfhörerverstärker: Er wird vom Bus abgezweigt und führt über die analoge Verstärkungsstufe (0 / +6 / +12 / +18 dB) und die Strompuffer zu drei Buchsen: 3,5 mm (symmetrisch und unsymmetrisch), 4,4 mm (symmetrisch) und 6,35 mm (unsymmetrisch). Er spielt gleichzeitig mit den Lautsprechern, die Verstärkung wird auf zwei Arten eingestellt: ANALOG und DIGITAL.

Allgemeiner Hinweis: Referenzentwürfe. Die Bauteilwerte sind rechnerisch, die Simulation besteht nur aus Python-Berechnungen. Einschwingverhalten, Klirrfaktor (THD) und Messungen am Gerät wurden nicht durchgeführt; Sicherheitsnormen und Zertifizierung müssen geprüft werden.

Усилитель для наушников: берётся с шины и через аналоговый каскад усиления (0 / +6 / +12 / +18 дБ) и токовые буферы идёт на три разъёма: 3,5 мм (балансный и несимметричный), 4,4 мм (балансный) и 6,35 мм (несимметричный). Работает одновременно с колонками, усиление регулируется двумя способами: АНАЛОГОВЫЙ и ЦИФРОВОЙ.

Общее примечание: это справочные проекты. Номиналы деталей расчётные, моделирование ограничено расчётами на Python. Переходные процессы, искажения (THD) и измерения на устройстве не выполнялись; необходимо проверить стандарты безопасности и сертификацию.

最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。 VER5
I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE. VER5
Ich habe mit CLAUDE den neuesten Vollverstärker entworfen. VER5
Я спроектировал новейший интегральный усилитель с помощью CLAUDE. VER5

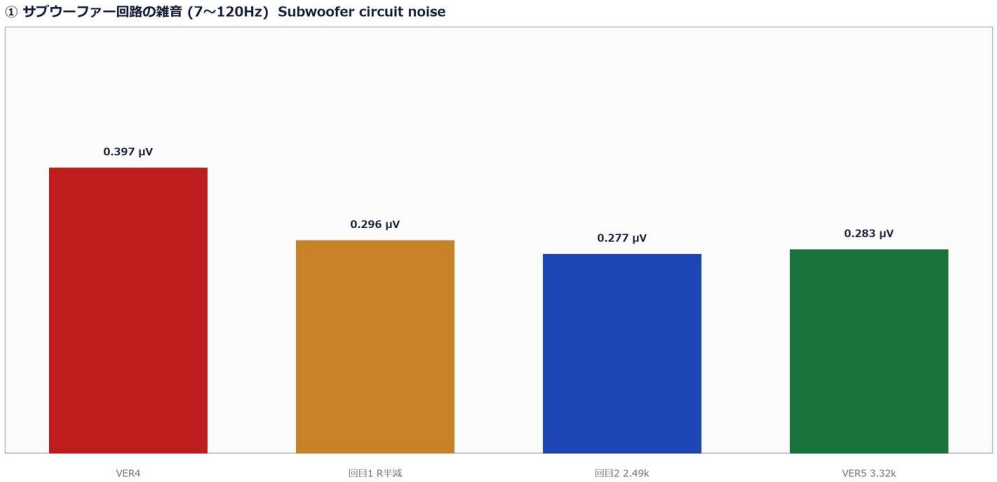
ネットワーク対応プリメインアンプ　/　Network-capable integrated amplifier
Netzwerkfähiger Vollverstärker　/　Сетевой интегральный усилитель

VER5 の仮想シミュレーション (TEST / DEBUG を 3 回) VER5 simulation - three test and debug rounds

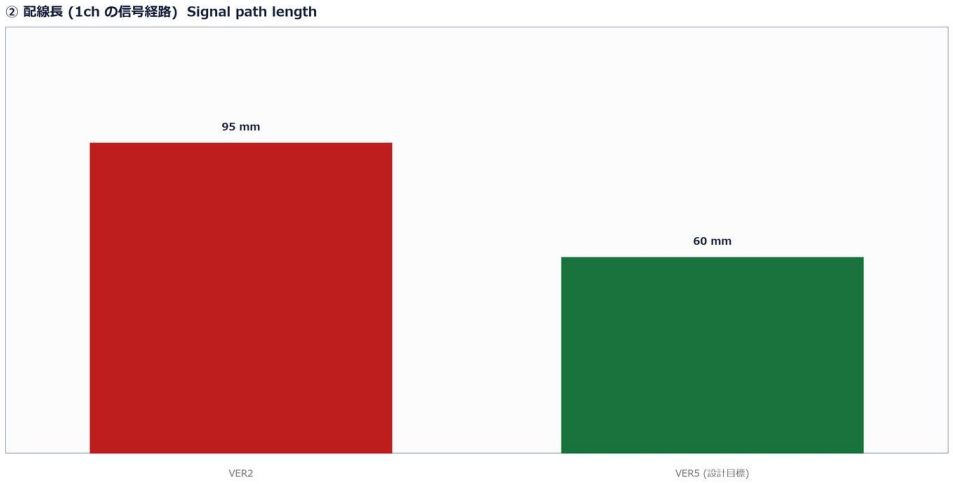
Python による計算 (雑音・設計計算)。実機測定ではありません。過渡応答・歪み (THD) の SPICE 解析は未実施です。

Calculated in Python (noise and design arithmetic). Not bench measurements. Transient and THD SPICE runs were not done.

① サブウーファー回路の雑音 (7~120Hz) Subwoofer circuit noise



② 配線長 (1ch の信号経路) Signal path length



TEST / DEBUG の記録 Test and debug log

TEST 1 (VER4 の確認): 雑音 0.40 µV。支配項は SK 段の R (12.7k) と HPF の R (22k)。LR4 の 2 段目で雑音が √2 倍になる → 問題あり。対策: SK を C1 440n / C2 220n・R 6.34k にし、HPF を 10k + 2.2µF に。

TEST 1 (VER4): noise 0.40 uV; the dominant terms are the SK resistors (12.7k) and the HPF resistor (22k), and the LR4 second stage adds a factor of root 2. Fix: SK with C1 440n / C2 220n and R 6.34k, HPF 10k + 2.2 uF.

TEST 2: 雑音 0.30 µV (-2.6 dB)。さらに加算段を 2.49k / 1.24k にすると 0.28 µV だが、プリアウト (約 47Ω) への負荷が -0.16 dB → やや大きい。対策: 加算段を 3.32k / 1.65k に。

TEST 2: noise 0.30 uV (-2.6 dB); a 2.49k / 1.24k summer gives 0.28 uV but loads the 47 ohm pre-out by -0.16 dB, slightly too much. Fix: a 3.32k / 1.65k summer.

TEST 3 (VER5): 雑音 0.28 µV (VER4 から -2.9 dB)、プリアウトへの負荷 -0.12 dB。LPF は 80.7 / 100.0 / 121.3 Hz (Q = 0.707)、HPF は 7.2 Hz。

TEST 3 (VER5): noise 0.28 uV (-2.9 dB from VER4), pre-out load -0.12 dB; LPF at 80.7 / 100.0 / 121.3 Hz (Q = 0.707) and HPF at 7.2 Hz.

ボリューム VER2: リレー式ラダーの出力 Z は最大 2.5kΩ、熱雑音は -121dBV (-6dB 時)、0.1% 抵抗で誤差 ±0.009dB、リレー 1000 万回 = 500 回/日で約 55 年。

Volume VER2: the relay ladder output impedance is at most 2.5 kohm, the thermal noise is -121 dBV (at -6 dB) and the error with 0.1% resistors is +-0.009 dB; 10 million relay operations last about 55 years at 500 operations per day.

配線: 信号経路 95mm → 60mm (設計目標。DAC → I/V → ボリューム+バッファ → パワーアンプ → リレー → 端子)。拾う雑音の目安 -4.0 dB。サブウーファー基板とヘッドホン基板も端子の近くに置く。

Wiring: the signal path goes from 95 mm to 60 mm (a design target: DAC, I/V, volume + buffer, power amplifier, relay, terminals), about -4.0 dB of pickup; the subwoofer and headphone boards also sit next to their jacks.

未実施: 過渡応答・歪み (THD)・実機の雑音と位相・触覚の感触。実機または SPICE での確認が必要です。

Not done: transient response, THD, real noise and phase, and the haptic feel. Bench or SPICE verification is still required.

VER5 の仮想シミュレーション (TEST / DEBUG を 3 回): サブウーファー回路の雑音 0.40 → 0.28µV (-2.9dB)、リレー式ボリュームの雑音・誤差・寿命、配線長 95 → 60mm (計算)。見つかった問題と対策の記録つき。

共通の注意: 参考設計です。部品値は机上計算で、シミュレーションは Python の計算までです。過渡応答・歪み (THD)・実機の測定は未実施で、安全規格・認証の確認が必要です。

VER5 virtual simulation (three test and debug rounds): subwoofer circuit noise 0.40 to 0.28 uV (-2.9 dB), the noise, error and life of the relay volume, and the wire length 95 to 60 mm (calculated), with a log of the problems found and the fixes.

Common note: reference designs. Component values are on paper and the simulation is Python calculation only. Transient response, THD and bench measurements have not been done, and safety standards and certification must be checked.

Virtuelle Simulation von VER5 (drei Test- und Fehlersuchrunden): Rauschen der Subwoofer-Schaltung 0,40 auf 0,28 µV (-2,9 dB), Rauschen, Fehler und Lebensdauer des Relais-Lautstärkereglers sowie Leitungslänge 95 auf 60 mm (berechnet), mit einem Protokoll der gefundenen Probleme und Korrekturen.

Allgemeiner Hinweis: Referenzentwürfe. Die Bauteilwerte sind rechnerisch, die Simulation besteht nur aus Python-Berechnungen. Einschwingverhalten, Klirrfaktor (THD) und Messungen am Gerät wurden nicht durchgeführt; Sicherheitsnormen und Zertifizierung müssen geprüft werden.

Виртуальное моделирование VER5 (три цикла испытаний и отладки): шум схемы сабвуфера 0,40 → 0,28 мкВ (-2,9 дБ), шум, погрешность и ресурс релейного регулятора громкости, длина проводников 95 → 60 мм (расчёт), с журналом найденных проблем и исправлений.

Общее примечание: это справочные проекты. Номиналы деталей расчётные, моделирование ограничено расчётами на Python. Переходные процессы, искажения (THD) и измерения на устройстве не выполнялись; необходимо проверить стандарты безопасности и сертификацию.

最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。 VER5
I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE. VER5
Ich habe mit CLAUDE den neuesten Vollverstärker entworfen. VER5
Я спроектировал новейший интегральный усилитель с помощью CLAUDE. VER5

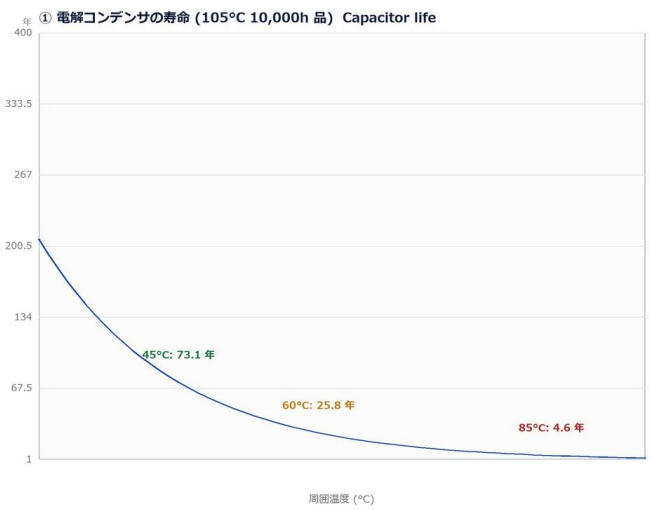
ネットワーク対応プリメインアンプ　/　Network-capable integrated amplifier
Netzwerkfähiger Vollverstärker　/　Сетевой интегральный усилитель

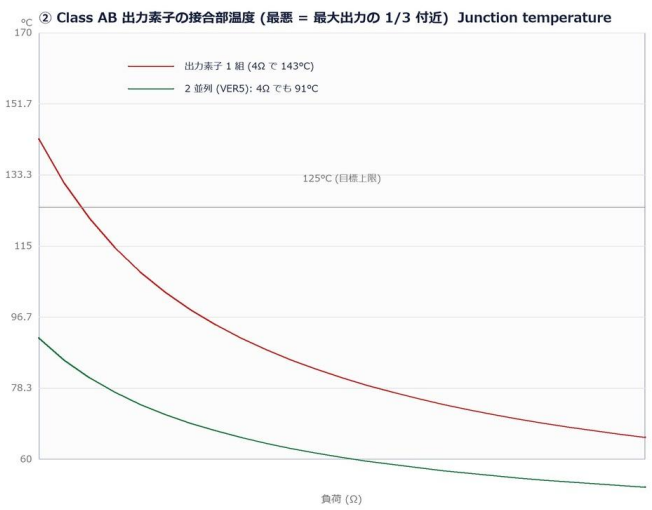
図 9 / Fig. 9

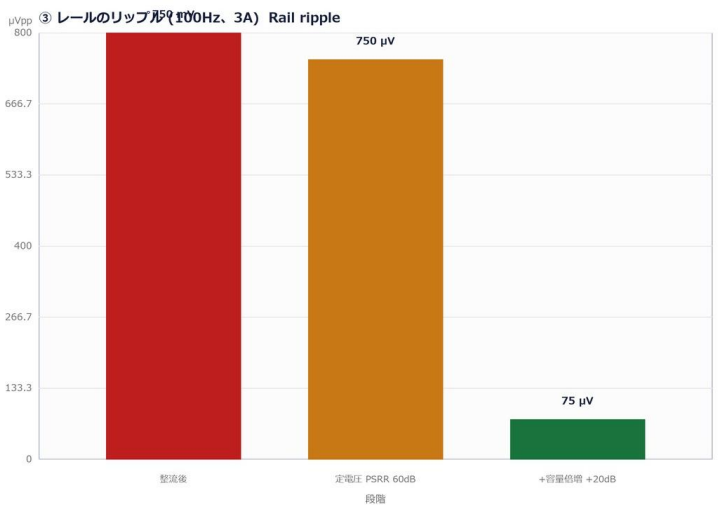
VER5 追加 TEST / DEBUG (4〜6 回目): 耐久性と音質 VER5 extra rounds 4-6: durability and sound

Python による計算 (寿命・温度・リップルの設計計算)。実機測定ではありません。仮定は各項目に記載。

Calculated in Python (design arithmetic for life, temperature and ripple). Not bench measurements. Assumptions are listed per item.







TEST / DEBUG の記録 (耐久性と音質) Log (durability and sound)

TEST 4 (耐久: コンデンサ): 105°C 10,000h 品の寿命は、周囲 45°C で約 73 年、60°C で約 26 年だが、ヒートシンクのそば (85°C) だと約 4.6 年。→ 問題あり。対策: 大容量コンデンサは外付け電源に置き (筐体外・45°C 以下)、本体の信号経路はフィルム/ポリマー品にし、ヒートシンクから離す。

TEST 4 (durability, capacitors): a 105 C / 10,000 h part lasts about 73 years at 45 C and about 26 years at 60 C but only about 4.6 years next to a heatsink (85 C). Fix: the large capacitors sit in the external supply, the signal path uses film or polymer parts, and everything is kept away from heatsinks.

TEST 5 (耐久: 熱): Class AB 出力素子 (±45V) の接合部温度は、8Ω で約 92°C だが 4Ω では約 143°C (目標 125°C 超)。→ 問題あり。対策: 出力素子を 2 並列にして 4Ω でも約 91°C、ヒートシンク 90°C で温度保護、Class A は θ ≤ 0.3°C/W/ch + 温度制御ファン + 高温時にアイドル電流を下げる。

TEST 5 (durability, heat): the Class AB junction temperature (+-45 V) is about 92 C at 8 ohm but about 142 C at 4 ohm, above the 125 C target. Fix: two output pairs in parallel give about 91 C even at 4 ohm, over-temperature protection at 90 C on the heatsink, and for Class A a heatsink of 0.3 C/W or better per channel, a temperature-controlled fan and a lower idle current when hot.

TEST 6 (音質: 電源リップル): 整流後のリップル 0.75Vpp (4×10,000μF、3A) を、定電圧回路 (PSRR 60dB と仮定) で 750μVpp、容量倍増でさらに 20dB (仮定) 下げて 75μVpp にする。目標 100μVpp 未満。

TEST 6 (sound, supply ripple): the 0.75 Vpp ripple after rectification (4 x 10,000 uF, 3 A) becomes 750 uVpp through a regulator (PSRR assumed 60 dB) and 75 uVpp with a capacitance multiplier (another 20 dB, assumed). The target is below 100 uVpp.

そのほか: 真空管 (12AU7) は約 10,000 時間 = 1 日 4 時間で約 6.8 年、ヒーターのソフトスタートと B+ の遅延投入で寿命を延ばす。リレー式ボリュームは 1 日 500 回で約 55 年。ヘッドホンジャックは基板ごと交換できるサブ基板に (嵌合 約 5,000 回 = 1 日 5 回で約 2.7 年)。電源は NTC + リレーの突入電流制限・MOV・DC 検出・過電流・温度の保護。

Others: a tube (12AU7) lasts about 10,000 hours, which is about 6.8 years at 4 hours a day, and the heater soft start and delayed B+ extend it. The relay volume lasts about 55 years at 500 operations a day. The headphone jacks sit on a replaceable sub-board (about 5,000 mating cycles, about 2.7 years at 5 per day). The supply has NTC + relay inrush limiting, MOV, DC detection and over-current and temperature protection.

未実施: 実機の温度・寿命の測定、過渡応答、歪み (THD)、実機の雑音と位相。数値は設計用の計算と仮定です。

Not done: real temperature and life measurements, transient response, THD, and real noise and phase. The numbers are design calculations and assumptions.

VER5 の追加 TEST / DEBUG (4〜6 回目): 電解コンデンサの寿命 (45°C で約 73 年、85°C で約 4.6 年)、Class AB の接合部温度 (4Ω で 1 組なら約 143°C → 2 並列で約 91°C)、電源リップル 0.75Vpp → 約 75μVpp。耐久性と音質の記録つき。

共通の注意: 参考設計です。部品値は机上計算で、シミュレーションは Python の計算までです。過渡応答・歪み (THD)・実機の測定は未実施で、安全規格・認証の確認が必要です。

VER5 extra test and debug (rounds 4-6): capacitor life (about 73 years at 45 C, about 4.6 years at 85 C), Class AB junction temperature (about 143 C at 4 ohm with one pair, about 91 C with two in parallel) and supply ripple from 0.75 Vpp to about 75 uVpp, with a log for durability and sound.

Common note: reference designs. Component values are on paper and the simulation is Python calculation only. Transient response, THD and bench measurements have not been done, and safety standards and certification must be checked.

Zusätzliche Test- und Fehlersuchrunden von VER5 (4-6): Lebensdauer der Kondensatoren (etwa 73 Jahre bei 45 °C, etwa 4,6 Jahre bei 85 °C), Sperrschichttemperatur der Klasse AB (an 4 Ω etwa 143 °C mit einem Paar, etwa 91 °C mit zwei parallel) und Restwelligkeit von 0,75 Vss auf etwa 75 µVss, mit Protokoll zu Haltbarkeit und Klang.

Allgemeiner Hinweis: Referenzentwürfe. Die Bauteilwerte sind rechnerisch, die Simulation besteht nur aus Python-Berechnungen. Einschwingverhalten, Klirrfaktor (THD) und Messungen am Gerät wurden nicht durchgeführt; Sicherheitsnormen und Zertifizierung müssen geprüft werden.

Дополнительные испытания и отладка VER5 (циклы 4-6): срок службы конденсаторов (около 73 лет при 45 °C, около 4,6 года при 85 °C), температура перехода класса AB (на 4 Ом около 143 °C с одной парой, около 91 °C с двумя параллельно) и пульсации питания с 0,75 В до около 75 мкВ, с журналом по долговечности и звуку.

Общее примечание: это справочные проекты. Номиналы деталей расчётные, моделирование ограничено расчётами на Python. Переходные процессы, искажения (THD) и измерения на устройстве не выполнялись; необходимо проверить стандарты безопасности и сертификацию.